B.F.3

# B.F.3 Übung zu Diagnostik/Testtheorie

## Exploratorische Faktorenanalyse

Bißantz, S., Kuch, N. & Gürtler, R.-M.

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau

# Semesterübersicht

| Nr. | Datum | Thema |
|---|---|---|
| 1 | ab 20.10. | Rechenkompetenzen |
| 2 | ab 27.10. | Gütekriterien I |
| 3 | ab 03.11. | Schritte der Testkonstruktion |
| 4 | ab 10.11. | Erstellung eines Testentwurfs |
| | | **Lektürewoche** |
| 5 | ab 24.11. | *Diagnostische Rechenkompetenzen I* |
| 6 | ab 01.12. | Klassische Testtheorie |
| 7 | ab 08.12. | *Item-Response-Theorie* |
| 8 | ab 15.12. | Exploratorische Faktorenanalyse I |
| | | **Weihnachtsferien** |
| 9 | ab 05.01. | *Exploratorische Faktorenanalyse II* |
| 10 | ab 12.01. | Itemanalyse I |
| 11 | ab 19.01. | Itemanalyse II, Itemselektion und Testrevision |
| 12 | ab 26.01. | *Diagnostische Rechenkompetenzen II* |
| 13 | ab 02.02. | Gütekriterien II |

# Überblick

# Datenreduktion vs. Struktursuche

- Datenreduktion
  - z. B. **Hauptkomponentenanalyse**
  - z. B. Clusteranalyse
- Struktursuche
  - z. B. explorative Likert-Skalierung
  - z. B. **Hauptachsenanalyse**
  - z. B. **Maximum-Likelihood-Faktorenanalyse**

# Faktorenanalyse: Disclaimer

*Unfortunately, factor analysis is frequently misunderstood and often misused. Some researchers appear to use factor analysis as a kind of divining rod, hoping to find gold hidden underneath tons of dirt. But there is nothing magical about the technique. . . . Factor analysis will yield meaningful results only when the research was meaningful to begin with. (Gregory, 2015, S. 165)*

# Faktorenanalyse: ein Hürdenlauf

1. Extraktionsproblem
2. Rotationsproblem
3. Anzahl zu extrahierender Faktoren

# Voraussetzungen

# (Minimal-)Voraussetzungen der Faktorenanalyse

Ist die Daten- bzw. Korrelationsmatrix zur faktorenanalytischen Auswertung „geeignet“? Ansätze sind u.a.

1. Bartlett-Test
2. Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium

# Extraktion

# Extraktionsproblem

Wie ermittelt man die zur Reproduktion nötigen Faktoren/Komponenten? Ansätze sind u.a.

1. Bestimmung der Hauptkomponenten (PCA)
2. Iterative Bestimmung der Hauptachsen (PAF)
3. Suche nach den plausibelsten Werten (MLFA)

# Rotation

# Rotationsproblem

Wie rotiert man die erhaltene Ladungsmatrix derart, dass eine möglichst einfach interpretierbare Lösung daraus hervorgeht? Ansätze sind u.a.

1. Visuelle Rotation
2. **Orthogonale Rotation** (z. B. Varimax)
3. **Oblique Rotation** (z. B. Oblimin)

Die Entscheidung für eine Rotationsmethode sollte (weitgehend) auf Überlegungen zu Zwischenfaktorkorrelationen basieren!

# Anzahl der Faktoren

# Problem der Anzahl zu extrahierender Faktoren

Wie ermittle ich die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren, ohne sie zu kennen? Ansätze sind u.a.

1. **Kaiser-Guttman-Kriterium**
2. **Scree-Test**
3. **Horns Parallelanalyse**
4. Hull-Methode[1]
5. Bayesianische exploratorische Faktorenanalyse

[1] Eine von zahlreichen Weiterentwicklungen der drei „klassischen Verfahren“ (Lorenzo-Seva et al., 2011; Timmerman et al., 2018).

# Übungsheft

# Übungen

Übungen zu diesem Thema: Übungsheft, Kapitel 8

# Danke & bis nächste Woche!

# Literaturverzeichnis

# Literatur


Gregory, R. J. (2015). *Psychological Testing: History, Principles, and Applications* (7. Aufl.). Pearson.

Lorenzo-Seva, U., Timmerman, M. E., & Kiers, H. A. L. (2011). The Hull Method for Selecting the Number of Common Factors. *Multivariate Behavioral Research*, *46*(2), 340–364. https://doi.org/10.1080/00273171.2011.564527

Timmerman, M. E., Lorenzo-Seva, U., & Ceulemans, E. (2018). The Number of Factors Problem. In P. Irwing, T. Booth, & D. J. Hughes (Hrsg.), *The Wiley Handbook of Psychometric Testing* (S. 305–324). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118489772.ch11